



Identidades trigonométricas

Las identidades son igualdades que se cumplen para cualquier ángulo. Sirven para transformar una expresión fea en una sencilla, y en cálculo integral las vas a usar muchísimo. Aquí aprendes las esenciales y un método para demostrar identidades sin perderte.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Usar las identidades recíprocas, de cociente y pitagóricas.
2. Simplificar expresiones trigonométricas.
3. Demostrar identidades trabajando un solo lado.
4. Usar las fórmulas de suma, resta y ángulo doble.
5. Resolver ecuaciones que necesitan una identidad.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escríbeme (datos en la última página).

01 Identidades fundamentales

TIPO	IDENTIDADES
Recíprocas	$\csc x = \frac{1}{\sin x}, \sec x = \frac{1}{\cos x}, \cot x = \frac{1}{\tan x}$
De cociente	$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}, \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$
Pitagóricas	$\sin^2 x + \cos^2 x = 1, 1 + \tan^2 x = \sec^2 x, 1 + \cot^2 x = \csc^2 x$
Paridad	$\sin(-x) = -\sin x, \cos(-x) = \cos x, \tan(-x) = -\tan x$

SOLO NECESITAS MEMORIZAR UNA PITAGÓRICA

Divide $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ entre $\cos^2 x$ y obtienes $\tan^2 x + 1 = \sec^2 x$. Divide entre $\sin^2 x$ y sale la tercera.

02 Simplificar

La estrategia que casi siempre funciona: **pasa todo a senos y cosenos**, junta fracciones y busca $\sin^2 x + \cos^2 x$.

1

EJEMPLO RESUELTO

Simplifica $\sec x - \cos x$.

$$\frac{1}{\cos x} - \cos x = \frac{1 - \cos^2 x}{\cos x} = \frac{\sin^2 x}{\cos x} = \sin x \cdot \frac{\sin x}{\cos x} = \sin x \tan x$$

03 Demostrar identidades

Demostrar no es resolver una ecuación: **no puedes pasar términos de un lado a otro**, porque eso ya supone que la igualdad es cierta. El método correcto:

1. Elige el lado más complicado.
2. Transfórmalo con identidades y álgebra hasta que quede igual al otro lado.
3. Ideas útiles: pasar a seno y coseno, sumar fracciones, factorizar, multiplicar por el conjugado.

2

EJEMPLO RESUELTO

Demuestra que $(1 - \cos^2 x)(1 + \cot^2 x) = 1$.

Trabaja el lado izquierdo con las pitagóricas:

$$(1 - \cos^2 x)(1 + \cot^2 x) = \sin^2 x \cdot \csc^2 x = \sin^2 x \cdot \frac{1}{\sin^2 x} = 1 \quad \checkmark$$

3

EJEMPLO RESUELTO

Demuestra que $\frac{\sin x}{1 + \cos x} = \frac{1 - \cos x}{\sin x}$.

Multiplica el lado izquierdo arriba y abajo por el conjugado $1 - \cos x$:

$$\frac{\sin x (1 - \cos x)}{(1 + \cos x)(1 - \cos x)} = \frac{\sin x (1 - \cos x)}{1 - \cos^2 x} = \frac{\sin x (1 - \cos x)}{\sin^2 x} = \frac{1 - \cos x}{\sin x} \quad \checkmark$$

04 Suma, resta y ángulo doble

FÓRMULA	IDENTIDAD
Seno de suma/resta	$\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b$
Coseno de suma/resta	$\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b$
Tangente de suma/resta	$\tan(a \pm b) = \frac{\tan a \pm \tan b}{1 \mp \tan a \tan b}$
Seno doble	$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$
Coseno doble	$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \sin^2 x$

FÓRMULA

Mitad (para integrar)

IDENTIDAD

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}, \quad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

Fíjate en el signo del coseno: $\cos(a + b)$ lleva un **menos**.

4

EJEMPLO RESUELTO

Calcula el valor exacto de $\sin 75^\circ$.

$$\sin(45^\circ + 30^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} \approx 0.9659$$

5

EJEMPLO RESUELTO

Si $\sin \theta = \frac{3}{5}$ y θ está en el cuadrante I, calcula $\sin 2\theta$ y $\cos 2\theta$.

Primero $\cos \theta = \frac{4}{5}$ (triángulo 3, 4, 5).

$$\sin 2\theta = 2 \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{4}{5} = \frac{24}{25} \quad \cos 2\theta = \frac{16}{25} - \frac{9}{25} = \frac{7}{25}$$

05 Ecuaciones con identidades

El objetivo es dejar una sola función de un solo ángulo. Si aparece $\sin 2x$ junto con $\sin x$, desarrolla el doble. Si aparecen $\sin^2 x$ y $\cos x$, cambia $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$. Luego factoriza.

6

EJEMPLO RESUELTO

Resuelve $2 \sin^2 x - \sin x - 1 = 0$ en $[0, 2\pi)$.

Es cuadrática en $\sin x$:

$$(2 \sin x + 1)(\sin x - 1) = 0 \Rightarrow \sin x = -\frac{1}{2} \text{ o } \sin x = 1$$

$$\text{Soluciones: } x = \frac{\pi}{2}, \frac{7\pi}{6} \text{ y } \frac{11\pi}{6}.$$

NO DIVIDAS ENTRE $\sin x$

En $\sin 2x = \sin x$, dividir entre $\sin x$ pierde las soluciones donde $\sin x = 0$. Factoriza en su lugar:
 $\sin x (2 \cos x - 1) = 0$.

REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE ESCRIBE	LO CORRECTO	POR QUÉ
$\sin(a + b) = \sin a + \sin b$	$\sin a \cos b + \cos a \sin b$	El seno no se distribuye.
$\sin 2x = 2 \sin x$	$2 \sin x \cos x$	Prueba con $x = 90^\circ$: $0 \neq 2$.
$\cos(a + b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$	Con signo menos	El coseno cambia el signo.
$\sin^2 x = \sin(x^2)$	$\sin^2 x = (\sin x)^2$	Es notación.
Mostrar pasando términos	Transformar un solo lado	Si no, supones lo que quieres probar.

RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO

Repaso en una mirada

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$1 + \tan^2 x = \sec^2 x$$

$$1 + \cot^2 x = \csc^2 x$$

$$\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b$$

$$\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b$$

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$$

$$\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x$$

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

$$\text{Todo a seno y coseno}$$

Todo es sin calculadora. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Simplifica

1 $\tan x \cos x$

2 $\sin^2 x + \cos^2 x + \tan^2 x$

3 $(1 + \tan^2 x) \cos^2 x$

4 $\frac{\sin x}{\csc x} + \frac{\cos x}{\sec x}$

5 $\csc x - \sin x$

B. Demuestra

6 $(1 + \sin x)(1 - \sin x) = \cos^2 x$

7 $\tan x + \cot x = \sec x \csc x$

8 $\frac{\cos x}{1 - \sin x} = \frac{1 + \sin x}{\cos x}$

C. Suma, resta y ángulo doble

9 Valor exacto de $\cos 15^\circ$.

10 Valor exacto de $\tan 15^\circ$.

11 Si $\cos \theta = \frac{5}{13}$ y θ está en el cuadrante IV, calcula $\sin 2\theta$ y $\cos 2\theta$.

12 Simplifica $2 \sin 3x \cos 3x$.

13 Calcula $\cos^2 22.5^\circ - \sin^2 22.5^\circ$.

D. Ecuaciones en $[0, 2\pi)$

14 $2 \cos^2 x - 1 = 0$

15 $\sin 2x = \sin x$

16 $2 \sin^2 x + 3 \cos x - 3 = 0$

08 Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|-----------------|----|--|----|---|
| 1 | $\sin x$ | 7 | Ver solución | 12 | $\sin 6x$ |
| 2 | $\sec^2 x$ | 8 | Ver solución | 13 | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ |
| 3 | 1 | 9 | $\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$ | 14 | $\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$ |
| 4 | 1 | 10 | $2 - \sqrt{3}$ | 15 | $0, \frac{\pi}{3}, \pi, \frac{5\pi}{3}$ |
| 5 | $\cos x \cot x$ | 11 | $-\frac{120}{169} \text{ y } -\frac{119}{169}$ | 16 | $0, \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}$ |
| 6 | Ver solución | | | | |

Soluciones paso a paso

- 2 $1 + \tan^2 x = \sec^2 x.$
-
- 4 $\sin x \cdot \sin x + \cos x \cdot \cos x = \sin^2 x + \cos^2 x = 1.$
-
- 5 $\frac{1}{\sin x} - \sin x = \frac{1 - \sin^2 x}{\sin x} = \frac{\cos^2 x}{\sin x} = \cos x \cdot \frac{\cos x}{\sin x}.$
-
- 6 Diferencia de cuadrados: $1 - \sin^2 x = \cos^2 x.$
-
- 7 $\frac{\sin x}{\cos x} + \frac{\cos x}{\sin x} = \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin x \cos x} = \frac{1}{\sin x \cos x} = \sec x \csc x.$
-
- 8 Multiplica el lado izquierdo por $\frac{1 + \sin x}{1 + \sin x}$: $\frac{\cos x (1 + \sin x)}{1 - \sin^2 x} = \frac{\cos x (1 + \sin x)}{\cos^2 x} = \frac{1 + \sin x}{\cos x}.$
-
- 9 $\cos(45^\circ - 30^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2}.$
-
- 10 $\frac{1 - \frac{\sqrt{3}}{3}}{1 + \frac{\sqrt{3}}{3}} = \frac{3 - \sqrt{3}}{3 + \sqrt{3}}$; racionaliza: $\frac{(3 - \sqrt{3})^2}{9 - 3} = \frac{12 - 6\sqrt{3}}{6} = 2 - \sqrt{3}.$
-
- 11 En el IV el seno es negativo: $\sin \theta = -\frac{12}{13}$. $\sin 2\theta = 2 \left(-\frac{12}{13}\right) \frac{5}{13}$ y $\cos 2\theta = \frac{25}{169} - \frac{144}{169}.$
-
- 13 Es $\cos(2 \cdot 22.5^\circ) = \cos 45^\circ.$
-
- 14 $\cos^2 x = \frac{1}{2}$, así que $\cos x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$: un ángulo en cada cuadrante.
-
- 15 $2 \sin x \cos x - \sin x = \sin x (2 \cos x - 1) = 0$: $\sin x = 0$ da 0 y π ; $\cos x = \frac{1}{2}$ da $\frac{\pi}{3}$ y $\frac{5\pi}{3}.$
-
- 16 Cambia $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$: $-2 \cos^2 x + 3 \cos x - 1 = 0$, o sea $(2 \cos x - 1)(\cos x - 1) = 0.$
-

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Escribir las tres identidades pitagóricas.	Sección 01	☐	☐	☐
Simplificar una expresión pasando todo a seno y coseno.	Sección 02	☐	☐	☐
Demstrar una identidad sin «pasar» términos al otro lado.	Sección 03	☐	☐	☐
Calcular valores exactos con suma, resta y ángulo doble.	Sección 04	☐	☐	☐
Resolver ecuaciones con $\sin 2x$ o con $\sin^2 x$ y $\cos x$ mezclados.	Sección 05	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escíbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.